

INSTRUKSI KERJA

PREVENTIVE MAINTENANCE RADIO MICROWAVE

Referensi : PK-OPS-01 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	25 April 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	06 Juni 2018	Menambahkan sub heading "Persyaratan" follow audit FPE ke 8
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas
04	20 Nov 2023	Perubahan jenis Radio Microwave dari ALU ke NEC

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14-11-2025

Tanggal, 14-11-2025



(**Rahmansyah**)
Act. Supv Telco



(**Joko Triono**)
PJO

Document Title

Instruksi Kerja :

Pereventive Maintenance Radio
Microwave

Publish Date

14 November 2025

Review Date

13 November 2028

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-19	Rev. : 04
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 2 dari 7
PREVENTIVE MAINTENANCE RADIO MICROWAVE			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan Preventive maintenance radio microwave
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktifitas personil yang melakukan pekerjaan preventive maintenance radio microwave

3. Persyaratan

- Seragam kerja, laptop, tools

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba di lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan**.
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan kepada pengawas.
5. Siapkan Form PM FM-OPS-01-42 "Preventive Maintenance Checklist Radio Microwave".
6. Lakukan pemeriksaan visual hardware perangkat secara menyeluruh seperti perkabelan, konektor, mounting, bracket, serta grounding lalu catat hasil pemeriksaan atau temuan ke dalam form PM.
7. Periksa tegangan input/output power supply recitifier dan battery menggunakan multitester serta periksa besar tegangan input pada display perangkat yang terukur lalu tuliskan di form PM.

Teknisi

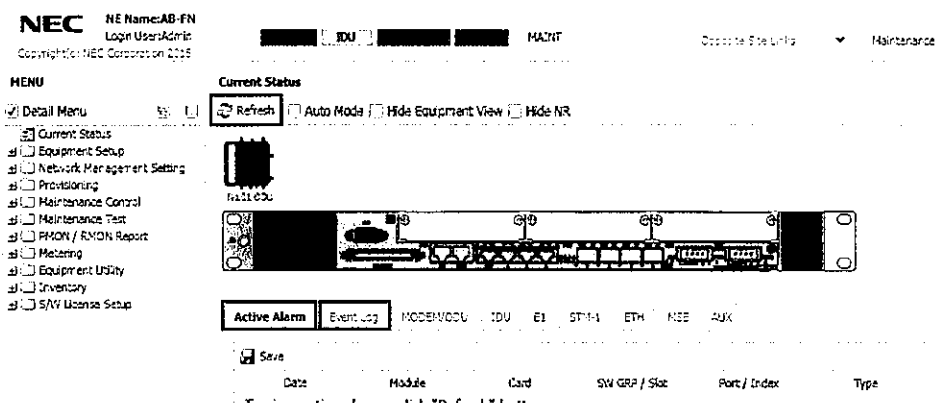
 Multi Kontrol Nusantara A Sakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-19	Rev. : 04
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 3 dari 7
PREVENTIVE MAINTENANCE RADIO MICROWAVE			

8. Untuk memeriksa performance serta parameter perangkat gunakan laptop yang telah disiapkan.
9. Nyalakan laptop dan gunakan kabel LAN untuk koneksi laptop ke perangkat IDU NEC.
10. Hubungkan laptop ke perangkat IDU NEC pada port **LCT** menggunakan kabel LAN.
11. Setting IP Address pada LAN laptop sebagai DHCP, tunggu beberapa saat sampai laptop dapat IP DHCP dari perangkat NEC.
12. Buka browser pada laptop (chrome / firefox / opera / edge / safari), ketik pada address bar dengan alamat <https://172.17.254.253>, lalu login dengan akun username : Admin dan password : 12345678 (Seperti terlihat pada gambar dibawah).

Teknisi



13. Pada tampilan awal / landing page, kita akan berada pada tampilan current status (Seperti terlihat pada gambar dibawah).



Teknisi

14. Klik tombol **Refresh** lalu klik **Active Alarm** untuk melihat adanya alarm yang aktif saat ini atau klik **Event Log** untuk melihat riwayat log alarm. Tuangkan catatan alarm pada form PM untuk bahan analisa selanjutnya.
15. Klik menu **Equipment Setup** lalu klik submenu **Radio Configuration** untuk

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-19	Rev. : 04
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 4 dari 7
PREVENTIVE MAINTENANCE RADIO MICROWAVE			

melihat settingan TX frekuensi dan RX frekuensi. Catat frekuensi-frekuensi tersebut kedalam form PM seperti terlihat pada gambar dibawah. Dan lakukan capture / screenshot untuk dokumentasi teknis yang disimpan pada laptop.

MENU		Equipment Setup - Radio Configuration																				
☒ Detail Menu		Refresh	Setup																			
- Current Status Equipment Setup - Equipment Mode Setting - Equipment Configuration Radio Configuration - AMR / Radio Mapping Configur - Network Management Setting - Provisioning - Maintenance Control - Maintenance Test - PMON / RMON Report - Metering - Equipment Utility - Inventory - S/W License Setup		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MODEM (Slot01)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IDU</td> <td>1+0</td> </tr> <tr> <td>Channel Spacing</td> <td>40MHz</td> </tr> <tr> <td>Reference Modulation</td> <td>512QAM</td> </tr> <tr> <td>Radio Mode</td> <td>High Capacity</td> </tr> <tr> <td>E1 Mapping [CH]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>STM-1 Mapping [CH]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ETH Bandwidth [Mbps]</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>TX RF Frequency [MHz]</td> <td>11365.000</td> </tr> <tr> <td>RX RF Frequency [MHz]</td> <td>10835.000</td> </tr> </tbody> </table>	MODEM (Slot01)		IDU	1+0	Channel Spacing	40MHz	Reference Modulation	512QAM	Radio Mode	High Capacity	E1 Mapping [CH]	0	STM-1 Mapping [CH]	0	ETH Bandwidth [Mbps]	280	TX RF Frequency [MHz]	11365.000	RX RF Frequency [MHz]	10835.000
MODEM (Slot01)																						
IDU	1+0																					
Channel Spacing	40MHz																					
Reference Modulation	512QAM																					
Radio Mode	High Capacity																					
E1 Mapping [CH]	0																					
STM-1 Mapping [CH]	0																					
ETH Bandwidth [Mbps]	280																					
TX RF Frequency [MHz]	11365.000																					
RX RF Frequency [MHz]	10835.000																					

Teknisi

16. Klik menu **Metering** lalu klik submenu **Current Metering** kemudian catat semua info parameter yang ada di menu tersebut pada form PM. Lakukan capture / screenshot untuk dokumentasi teknis yang disimpan pada laptop.

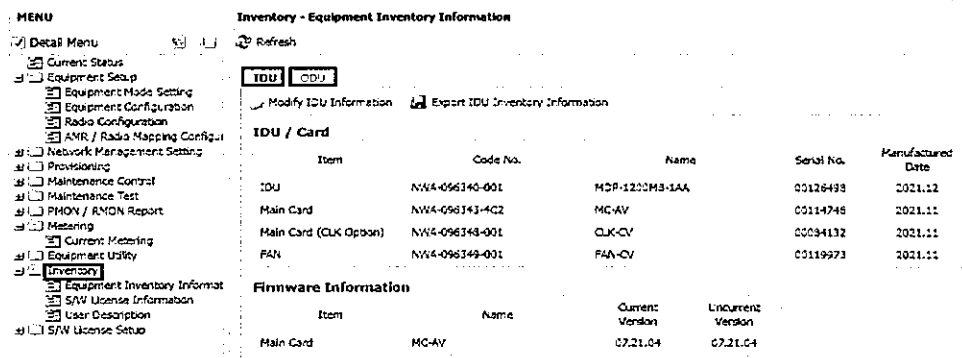
Teknisi

MENU		Metering - Current Metering																												
☒ Detail Menu		Refresh																												
- Current Status - Equipment Setup - Equipment Mode Setting - Equipment Configuration - Radio Configuration - AMR / Radio Mapping Configur - Network Management Setting - Provisioning - Maintenance Control - Maintenance Test - PMON / RMON Report Metering Current Metering - Equipment Utility - Inventory - S/W License Setup		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Radio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">MODEM (Slot01)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1+0</td> </tr> <tr> <td>TX Power [dBm]</td> <td>+15.0</td> </tr> <tr> <td>RX Level [dBm]</td> <td>-42.8</td> </tr> <tr> <td>ODU Power Supply [V]</td> <td>-52</td> </tr> <tr> <td>BER</td> <td>0.0E-10</td> </tr> <tr> <td>TX Modulation</td> <td>512QAM</td> </tr> <tr> <td>RX Modulation</td> <td>512QAM</td> </tr> <tr> <td>XPD [dB]</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>CNR [dB]</td> <td>-43.3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Temperature</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Main Card</td> </tr> <tr> <td>IDU Temperature [°C]</td> <td>54.0</td> </tr> </tbody> </table>	Radio		MODEM (Slot01)		1+0		TX Power [dBm]	+15.0	RX Level [dBm]	-42.8	ODU Power Supply [V]	-52	BER	0.0E-10	TX Modulation	512QAM	RX Modulation	512QAM	XPD [dB]	---	CNR [dB]	-43.3	Temperature		Main Card		IDU Temperature [°C]	54.0
Radio																														
MODEM (Slot01)																														
1+0																														
TX Power [dBm]	+15.0																													
RX Level [dBm]	-42.8																													
ODU Power Supply [V]	-52																													
BER	0.0E-10																													
TX Modulation	512QAM																													
RX Modulation	512QAM																													
XPD [dB]	---																													
CNR [dB]	-43.3																													
Temperature																														
Main Card																														
IDU Temperature [°C]	54.0																													

17. Klik menu **Inventory** lalu klik **Equipment Inventory Information** untuk melihat **S/N IDU** (klik IDU) dan **S/N ODU** (klik ODU) lalu catat semua serial number tersebut kedalam form PM seperti terlihat pada gambar dibawah. Lakukan capture / screenshot dan simpan hasil capture kedalam laptop.

Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-19	Rev. : 04
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 5 dari 7
PREVENTIVE MAINTENANCE RADIO MICROWAVE			



Inventory - Equipment Inventory Information

Refresh

IDU / Card

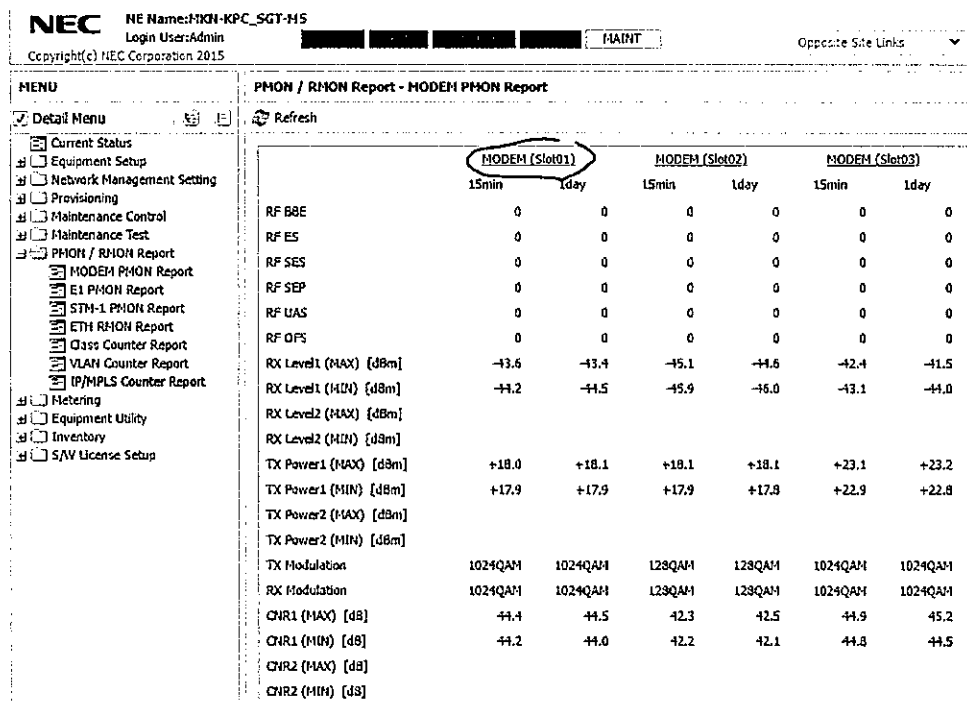
Item	Code No.	Name	Serial No.	Manufactured Date
IDU	NWA-096140-001	M2P-122M3-1AA	00126498	2021.12
Main Card	NWA-096143-4C2	MC-AV	00114746	2021.11
Main Card (CLK Option)	NWA-096148-001	CLK-CV	00294132	2021.11
FAN	NWA-096149-001	FAN-CV	00119973	2021.11

Firmware Information

Item	Name	Current Version	Uncurrent Version
Main Card	MC-AV	07.21.04	07.21.04

18. Klik menu **PMON/RMON Report** lalu klik submenu **Modem PMON Report** untuk melihat Performance Monitoring. Selanjutnya klik pada **Modem Slot** (disesuaikan dengan link yang di PM) lalu klik tombol **Export CSV File** dan simpan file CSV tersebut di laptop untuk kemudian disertakan juga untuk kelengkapan pada form hasil PM ini.

Teknisi



NEC NE Name: NCH-KPC_SGT-HS
 Login User: Admin
 Copyright (c) NEC Corporation 2015

MAINT Opposite Site Links

PMON / RMON Report - MODEM PMON Report

Refresh

	MODEM (Slot01)		MODEM (Slot02)		MODEM (Slot03)	
	15min	1day	15min	1day	15min	1day
RF BBE	0	0	0	0	0	0
RF ES	0	0	0	0	0	0
RF SES	0	0	0	0	0	0
RF SEP	0	0	0	0	0	0
RF UAS	0	0	0	0	0	0
RF OPS	0	0	0	0	0	0
RX Level1 (MAX) [dBm]	-13.6	-13.4	-15.1	-14.6	-12.4	-11.5
RX Level1 (MIN) [dBm]	-11.2	-11.5	-15.9	-16.0	-13.1	-11.0
RX Level2 (MAX) [dBm]						
RX Level2 (MIN) [dBm]						
TX Power1 (MAX) [dBm]	+18.0	+18.1	+18.1	+18.1	+23.1	+23.2
TX Power1 (MIN) [dBm]	+17.9	+17.9	+17.9	+17.9	+22.9	+22.8
TX Power2 (MAX) [dBm]						
TX Power2 (MIN) [dBm]						
TX Modulation	1024QAM	1024QAM	128QAM	128QAM	1024QAM	1024QAM
RX Modulation	1024QAM	1024QAM	128QAM	128QAM	1024QAM	1024QAM
CHR1 (MAX) [dB]	-11.4	-11.5	-12.3	-12.5	-11.9	-15.2
CHR1 (MIN) [dB]	-11.2	-11.0	-12.2	-12.1	-11.8	-11.5
CHR2 (MAX) [dB]						
CHR2 (MIN) [dB]						

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-19	Rev. : 04
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 6 dari 7
PREVENTIVE MAINTENANCE RADIO MICROWAVE			


NE Name: MKN-KPC_SGT-M5
Login User: Admin
Copyright(c) NEC Corporation 2015

MAINT

MENU
☒ Detail Menu
☐ Current Status
☐ Equipment Setup
☐ Network Management Setting
☐ Provisioning
☐ Maintenance Control
☐ Maintenance Test
☒ PMON / RMON Report

MODEM PMON Report
E1 PMON Report
STM-1 PMON Report
ETH RMON Report
Class Counter Report
VLAN Counter Report
IP/MPLS Counter Report

☐ Metering
☐ Equipment Utility
☐ Inventory
☐ S/W License Setup

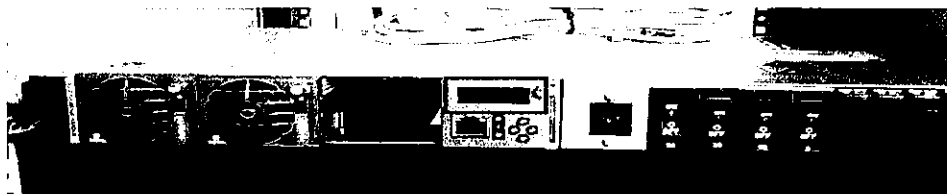
PMON / RMON Report - MODEM PMON Report

Daily Data - MODEM (Slot01)

Date	RF B8E	RF ES	RF SES	RF SEP
2023/12/02				
2023/12/01	0	0	0	0
2023/11/30	0	0	0	0
2023/11/29	0	0	0	0
2023/11/28	0	0	0	0
2023/11/27	0	0	0	0
2023/11/26	0	0	0	0
2023/11/25	0	0	0	0

19. Selanjutnya periksa tegangan DC yang tertera pada **monitor modul rectifier** lalu catat hasilnya kedalam form PM seperti terlihat pada gambar dibawah.

Teknisi



20. Periksa juga tegangan pada **power supply battery** serta jika ada temuan alarm, catat kedalam form PM seperti terlihat pada gambar dibawah.



21. Periksa kabel grounding pada perangkat sudah terpasang dengan benar dan terkoneksi dengan sesuai, bisa dengan pengukuran menggunakan multitester dalam mode continuity.
22. Pastikan kebersihan perangkat, ruangan maupun kondisi disekitar comms

Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Bahria Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-19	Rev. : 04
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 7 dari 7
PREVENTIVE MAINTENANCE RADIO MICROWAVE			

- room dan tuangkan hasil pemeriksaan dalam form PM.
23. Jika ada temuan catat pada form PM untuk pelaporan ke user.
 24. Setelah pekerjaan PM radio Microwave selesai, selanjutnya bersihkan area kerja dan kumpulkan semua peralatan kerja agar jangan sampai ada yang tertinggal.
 25. Laporkan ke helpdesk MKN atau supervisor bahwa pekerjaan selesai dan memastikan sebelum meninggalkan lokasi comms room tidak ada gangguan setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 26. Lapor ke penanggung jawab area bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan, dan tim akan meninggalkan lokasi.
 27. Lengkapi worksheet dengan mengisi kolom workdone, nama teknisi, tanggal dan lama pekerjaan tersebut dilakukan, setelah itu serahkan ke pihak IT KPC untuk di tanda tangani.
 28. Kumpulkan worksheet ke supervisor untuk kemudian dicatat dan diserahkan ke Helpdesk MKN untuk closing job.

Teknisi